Tranig Studio

שלבי הפעלה – Vision Studio (הלשונית הראשית)

לפני ההפעלה הראשונה (פעם אחת)

1. שים את `Tranig.py` בתיקייה משלו, למשל `C:\Tranig`. כל הקבצים נוצרים בתיקייה שממנה מריצים.
2. התקן את הספריות של החלון עצמו. ב-`cmd`:

   `pip install pillow opencv-python`

   בלי Pillow אי אפשר לצייר מסכות. OpenCV נדרש לחילוץ פריימים מווידאו.

הפעלה ראשונה

3. מתוך התיקייה: `python Tranig.py`
4. `Create Environment & Folders` – חכה להודעה `Environment and Folders Created`. נוצרים `venv`, `my_dataset` ושני הסקריפטים.
5. `Activate Environment` – הכפתור נצבע ירוק.
6. `Install Requirements` – לוקח כמה דקות, ההתקדמות בקונסולה. חכה ל-`Installation Finished`.
7. `Check GPU / CUDA` – אם מופיע `CUDA Available: True`, האימון ירוץ על הכרטיס הגרפי.

תיוג תמונות

8. `Open Images Folder` – העתק לשם את התמונות (png / jpg).
9. `Load Dataset Images` – מופיעה התמונה הראשונה והמונה (למשל `1 / 120`).
10. בחר `Tag` – הסוג שאתה מסמן, למשל `drone`.
11. בחר `Tool` ו-`Size` וצייר על התמונה:
    - `Brush` – צובעים את האובייקט.
    - `Polygon` – לוחצים נקודות מסביב וסוגרים בלחיצה על הנקודה הראשונה.
    - `Eraser` – תיקון טעויות.
12. `Next / Prev` – מעבר בין תמונות. השמירה אוטומטית, אין כפתור שמירה.

אימון מתוך הלשונית (או דרך Training Studio)

13. `Run train_deeplab.py` – מאמן על `my_dataset`, 50 epochs, ושומר `model.pth`.
14. לבדיקה: שים תמונה בשם `test.jpg` בתיקייה ולחץ `Run run_deeplab.py`. נוצר `test_pred.jpg` עם שכבת הצבע.

בכל פעם הבאה: `python Tranig.py` ← `Activate Environment` ← `Load Dataset Images`